

Opazovalni projekti iz Astronomija I

Akademsko leto 2023/2024, 1. semester

Pri opisu projektov je navedena možna instrumentalna oprema, pri čemer velja opozoriti, da pomeni filter C (*clear*) torej snemanje brez filtra. Kjer ni izrecno navedena literatura se za nasvet oglašite pri asistentoma.

1. (Luna) **Oblika in globina Luninih kraterjev**
2. (Luna) **Svetlost Luninega površja, albedo in fotometrija**
3. (Asteroidi) **Orbitalna dinamika**
4. (Asteroidi) **Asteroid**
5. **Atmosferska ekstinkcija**
6. **Opazovanje eksoplaneta**
7. (zvezde) **Lastno gibanje zvezd**
8. (zvezde) **Spremenljivke tipa kefeid**
9. (zvezde) **Eklipsne spremenljivke - kratka perioda**
10. (zvezde) **Eklipsne spremenljivke - daljša perioda**
11. (zvezde) **Spremenljivke v kroglastih kopicah**
12. (zvezdne kopice) **Radialna odvisnost gostote zvezd v kopici**
13. (meglice) **H α absorpcijska črta v zvezdah**
14. **HR diagram zvezd v polju**
15. (Galaksija) **Rimska cesta**
16. **Lastni projekt** (potrjen s strani asistenta in predavatelja)

1. Oblika in globina Luninih kraterjev

S pomočjo teleskopa posnemite Lunino površje. Naredite več slik, jih seštejte in uporabite primeren filter, da bodo kraterji bolj vidni. Iz slike določite položaje in velikosti kraterjev na Luni. Pazite na vzorčenje in upoštevajte, do katere velikosti lahko kraterje še ločite. Ravno tako upoštevajte, da je projekcija tangencialna in bodo zato okrogli kraterji na robovih eliptične oblike.

Za dvajset različno razporejenih kraterjev določite selenografske koordinate in izračunajte pravi radij. Izberite nekaj večjih in vidnejših kraterjev ter jim s pomočjo sence določite globino. Iz izmerjenega premera in globine ocenite kolikšno energijo je imelo telo, ki jih je povzročilo.

Snemalna oprema: teleskop Skywatcher, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 2h

Literatura:

Ishida, K.; Mikami, T.; Kosai, H., Size distribution of asteroids, PASJ, vol. 36, no. 2, 1984, p. 357-370, dostopno [tukaj](#).

Fedores et al. 2017, Orbit and size distributions for asteroids temporarily captured by the Earth-Moon system, dostopno [tukaj](#).

Program:

Program? ImageJ (lahko ga uporabljate v brskalniku) <https://imagej.nih.gov/ij/index.html>

2. Svetlost Luninega površja, albedo in fotometrija

S teleskopom Vega (in uporabo objektne maske) poslikajte Lunino površje z različnimi filtri in sestavite mozaik. Da lahko uspešno izvedete nalogo ne pozabite narediti kalibracijske posnetke ravnega polja.

Na osvetljenem delu Lune določite razmerje albeda za svetlejše in temnejše površine ter sklepajte o sestavi. Primerjajte s karto "[Lunar albedo reference chart](#)".

Določite svetlost neba ter Lunine površine (svetlost različnih delov površja) z umeritvijo preko primerne kalibracijske zvezde. Ocenite svetlost (magnitudo) Lune ter jo primerjajte s svetlostjo vseh ostalih zvezd na nebu skupaj. Narišite tudi profil svetlosti Lune čez njeno površje, razložite njegovo obliko ter kako se spreminja ob različnih menah. Iz lastne ocene ali s pomočjo literature določite povprečno temperaturo Luninega površja. Komentirajte kako se bo spreminjala v odvisnosti od Luninih men ter katera je najugodnejša faza za človeški pristanek na Luni.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V, R)

Predviden čas opazovanja: 2h

3. Orbitalna dinamika

Izberite vsaj en asteroid iz asteroidnega pasu (lahko tudi več asteroidov iz različnih predelov asteroidnega pasu), ki naj bo primerne svetlosti in položaja za večmesečno opazovanje. Iz vsaj treh slik ob različnih dnevih določite parametre orbite (predpostavite krožno orbito, Väisälöva orbita). Iz pravih orbitalnih

parametrov primerjajte odstopanja po mesecu dni, dveh mesecih in pol leta. Izračunajte kdaj bi bil asteroid izven polja vašega teleskopa, če bi mu želeli slediti in pri tem uporabljali izračun za krožno orbito.

Snemalna oprema: teleskop Skywatcher, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 3-5d x 2h

Literatura:

H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K.J. Donner, *Fundamental Astronomy*, dostopno [tukaj](#).

4. Asteroid

Izberite si asteroid s primerno dolgo periodo (okrog 4 ure) , da ga boste lahko snemali celo noč. Posnemite ga v različnih filtrih ter narišite njegovo svetlobno krivuljo. Izmerite periodo rotacije asteroida, njegov albedo in velikost.

Primerjajte albedo in svetlobno krivuljo v odvisnosti od nekaterih orbitalnih parametrov (npr. velike polosi), ki jih najdete [tukaj](#).

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (V)

Predviden čas opazovanja: 5h

5. Atmosferska ekstinkcija

S teleskopom Vega posnemite nekaj posnetkov (najmanj tri) standardnih Landoltovih zvezdnih polj na različnih višinah. Iz teh standardnih polj za fotometrično kalibracijo izmerite instrumentalne magnitude ter določite ekstinkcijo v različnih barvah. Iz meritev določite tudi svetlost neba.

Ekstinkcijo atmosfere izmerite tudi na primeru ene izbrane zvezde, ki jo opazujete v eni noči. Izberite tako, da bo v času opazovanja dosegla kar se da velik razpon višine nad obzorjem. Rezultate ekstinkcije za prvo in drugo metodo primerjajte med seboj in komentirajte prednosti ter slabosti obeh meritev.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V, R, I)

Predviden čas opazovanja: 4h

POZOR: pridobi razlago kaj so Landoltova polja

6. Opazovanje eksoplaneta

Z uporabo teleskopa opazujte svetlobno krivuljo zvezde, za katero je znana prisotnost planeta (vročega Jupitra). Svetlobno krivuljo snemajte v enem filtru ali brez filtra, ob primernih pogojih (brez Lune). Pri fotometriji boste potrebovali nekaj (pet) primerjalnih zvezd. Poskušajte določiti razmerje radijev zvezde in planeta. Planet naj ima dovolj kratko periodo, da ga boste lahko opazovali v isti noči. Določite še ostale parametre sistema zvezda-planet.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 4h

Literatura:

[EXOFAST - Transit and RV fitter](#)

[Exoplanet Transit Database](#)

7. Lastno gibanje zvezd

V astronomskih katalogih najdete zvezdo, ki ima veliko lastno gibanje. Vsaj enkrat opravite lastno opazovanje te zvezde, za dodatne posnetke pa uporabite arhiv teleskopa Vega ali pa posnetke drugih astronomskih teleskopov. Iz posnetkov določite koordinate te zvezde do desetinke točkovnega elementa natančno.

Z združevanjem slik določite smer gibanja zvezd v vidnem polju posnetka ter izračunajte lastno gibanje vaše izbrane zvezde. Rezultat primerjaj s podatkom, ki ga pridobite v arhivu Gaia. S pomočjo arhiva Gaia generiraj listo, ki naj vsebuje enake zvezde, ki jih vsebuje posnetek narejen s teleskopom Vega. Preveri ali zvezda z velikim lastnim gibanjem zares sovпада z vašo izbrano zvezdo.

Snemalna oprema: teleskop Skywatcher, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 5d x 2h (in arhivski posnetki leta)

8. Spremenljivka tipa kefeid

Izberite si tako kefeido, da boste lahko tekom noči posneli večji del njene periode. Naredite fotometrijo skozi dva barvna filtra in meritve umerite preko standardnih zvezd. Iz svetlobne krivulje ocenite kako se spreminjata temperatura in velikost zvezde. Opišite mehanizem, ki poganja kefeide ter kako se razlikuje od pogona utripanja drugih vrst spremenljivk. Iz standardne relacije med periodo utripanja in izsevom kefeid določite njeno oddaljenost.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V, I)

Predviden čas opazovanja: 5h

9. Eklipsne spremenljivke - kratka perioda

Izberite si tako prekrivalno spremenljivko, da boste lahko tekom noči posneli večji del njene periode. Naredite fotometrijo skozi izbrani filter in meritve umerite preko standardnih zvezd.

Krivuljo predstavite v obliki magnitude v odvisnosti od faze. Iz svetlobne krivulje izmerite relativne parametre dvojnega sistema. Komentirajte rezultate na podlagi efektov, do katerih pride pri dvojnih zvezdah, ki so relativno blizu skupaj.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V, R, I) Predviden čas opazovanja: 5h

10. Eklipsne spremenljivke - daljša perioda

Izberite si tako prekrivalno dvojnico, da bosta obe komponenti sistema dobro ločeni. Tekom več opazovanj (upravljanje teleskopa tudi na daljavo) posnemite večji del obeh minimumov ter več delov periode izven prekrivanja.

Iz svetlobne krivulje najprej določite parametre dvojnega sistema ali njihove medsebojne odvisnosti (npr. R/a). Z uporabo arhivskih meritev radialnih hitrosti obeh zvezd pa nadalje izračunajte celotno rešitev in parametre sistema.

Snemalna oprema: teleskop Skywatcher, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 5d x 4h

11. Spremenljivke v kroglastih kopicah

Izberite si kroglasto kopico in jo posnemite z različnimi filtri. S pomočjo podatkov pridobljenih v arhivu Gaia izločite zvezde, ki se nahajajo pred ali za izbrano zvezdno kopico.

Na posnetkih identificirajte okrog 10 že znanih spremenljivk. Za tako identificirane spremenljivke umerite večbarvno fotometrijo preko standardnih zvezd.

Iz svetlobnih krivulj ocenite glavne parametre spremenljivk in komentirajte njihove različne tipe ter primerjajte dobljene vrednosti z literaturo. S pomočjo ustreznih spremenljivk določite tudi razdaljo do kopice ter jo primerjajte s podatki iz literature.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V, I)

Predviden čas opazovanja: 6h

Literatura:

[Catalogue of Variable Stars in Galactic Globular Clusters](#)

12. Radialna odvisnost gostote zvezd v kopici

Posnemite vsaj tri kroglaste kopice in iz posnetkov določite povprečno radialno odvisnost njihove površinske svetlosti ter sklepajte o radialni odvisnosti gostote zvezd v kopici. Še posebej si zamislite opazovanje tako, da

Rezultate primerjajte s Kingovim modelom:

$$\frac{dN}{dV} \propto \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{3} \left(\frac{r}{r_0}\right)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{3} \left(\frac{r_k}{r_0}\right)^2}}$$

kjer je r_k končni radij, r_0 pa tipična velikost kopice. Za vsako kopico določite parametra r_k in r_0 ter komentirajte kaj pomenita in kako vplivata na porazdelitev (pri grafih uporabite logaritemsko skalo). S pomočjo podatkov pridobljenih v arhivu Gaia izločite zvezde, ki se nahajajo pred ali za izbrano zvezdno kopico. Ocenite število zvezd v kopici (uporabite lahko več metod: štetje zvezd, zrnatost radialnega profila svetlosti, ...).

Snemalna oprema: teleskop AZ800, teleskop Skywatcher, filtri (C)

Predviden čas opazovanja: 3h

Literatura:

King, I., *The structure of star clusters. I. an empirical density law*, Astronomical Journal, Vol.

67, p. 471 (1962), dostopno [tukaj](#).

Star clusters, Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, dostopno [tukaj](#).

13. $H\alpha$ absorpcijska črta v zvezdah

Izmeriti želite ali je absorpcija $H\alpha$ v spektru zvezde odvisna od temperature opazovane zvezde. V ta namen izberite območje z različnimi zvezdami (npr. OB asociacijo, razsuto mlado kopico), kjer boste izvedli meritve z različnimi filtri. Prikažite magnitudo v $H\alpha$ filtru v odvisnosti od barve R ali $B - V$ ter na podlagi literature preverite kaj se dogaja v spektrih zvezd.

Snemalna oprema: teleskop Skywatcher, filtri ($H\alpha, B, V, R$)

Predviden čas opazovanja: 3h

14. HR diagram zvezd v polju

Izberite nekaj gostih zvezdnih polj ter jih posnemite s teleskopom v filtrih B in V. Naredite dovolj posnetkov, da bodo vidne tako temne kot svetle zvezde, ki pa naj ne bodo prežgane. Iz pridobljenih posnetkov narišite HR diagram. S pomočjo podatkov, ki jih pridobite v arhivu Gaia, identificirajte zvezde v danem polju in ugotovite, ali obstaja povezava med fazo razvoja zvezd (lokacija na HR diagramu) ter njihovo porazdelitvijo v prostoru. Ali opaziš tudi povezavo med napakami meritev teleskopa Gaia in porazdelitvjo v prostoru.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (B, V)

Predviden čas opazovanja: 3h

15. Rimska cesta

S teleskopom posnemite del Rimske ceste (3 področja/polja v ravnini Galaksije). Polja naj si bodo čimbolj različna glede na porazdelitev in količino medzvezdne snovi v opazovani smeri. Ocenite globino vsakega polja ob predpostavki, da je številska gostota zvezd po vsej Galaksiji $n \sim 1 \text{ pc}^{-3}$ in imajo vse zvezde izsev $L = L_{\odot}$.

Globino posnetka primerjajte z oceno pordečitve. Predpostavite, da je pordečitev sorazmerna s premikom vrha porazdelitve zvezd po barvi med nepordečenim in pordečenim (realnim) vzorcem zvezd (npr. podatki satelita Gaia). Globino posnetka med enim in drugim načinom meritve primerjajte med seboj in komentirajte kako in koliko različne predpostavke vplivajo na rezultate.

Snemalna oprema: teleskop AZ800, filtri (V, R, I)

Predviden čas opazovanja: 4h

Literatura:

H. Karttunen, P. Kröger, H. Oja, M. Poutanen, K.J. Donner, *Fundamental Astronomy*, dostopno [tukaj](#)

Podatki NASA/IPAC: [Galactic Dust Reddening and Extinction](#)